

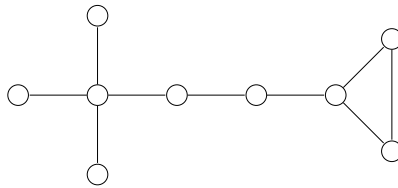
Algorithmique des graphes

TD 3 : plus courts chemins

GRAPHES NON VALUÉS

Exercice 1 (Robot et stockage).

Un robot se promène sur le graphe ci-contre.

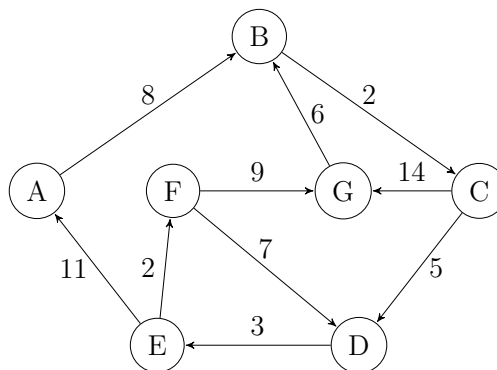


Partant d'un sommet quelconque s , appelé sommet de stockage, il doit déposer un cube sur chacun des autres sommets et revenir au sommet initial. Il possède suffisamment de cubes sur le sommet de stockage, mais ne peut transporter qu'un cube à la fois (il doit donc repasser par le sommet de stockage avant de livrer un autre cube). Calculer, pour chacun des sommets du graphe, le trajet minimum que doit parcourir le robot si ce sommet est sommet de stockage. Quel est le « meilleur » sommet de stockage ? Et s'il ne revient pas au sommet initial à la toute fin ?

GRAPHES VALUÉS

Exercice 2.

Exécutez l'algorithme de Dijkstra sur le graphe suivant, à partir du sommet C, puis à partir du sommet F.



Exercice 3.

La matrice qui suit donne en heures les durées de vol entre des villes $v_1, v_2, \dots, v_6$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & \infty & 5 & \infty & \infty \\ 3 & 0 & 5 & 2 & 4 & \infty \\ \infty & 4 & 0 & \infty & 4 & 3 \\ 6 & 2 & \infty & 0 & 4 & 4 \\ \infty & 4 & 4 & 5 & 0 & 2 \\ \infty & \infty & 5 & 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Une valeur infinie signifie qu'il n'y a pas de connexion entre les deux villes.

- (1) Tracez le graphe
- (2) Quel est l'itinéraire le plus rapide de v_1 à v_6 ?
- (3) S'il y a une escale obligatoire de respectivement 2,3,1,1,4,5 heures aux villes $v_1, v_2, \dots, v_6$, comment modifier le graphe ?
- (4) Quel est alors l'itinéraire le plus rapide de v_1 à v_6 ? (On ne fera pas la première escale en partant de v_1 ni celle en arrivant en v_6 .)

Exercice 4 (Graphe du lapin de Pâques).

Le lapin de Pâques doit livrer des œufs en différents points d'une région et pour cela dispose du graphe G non orienté valué des points de livraisons et de leurs liaisons. La valuation d'une arête de G représente le temps dont le lapin a besoin pour parcourir la distance entre les deux sommets connectés par l'arête. Ce graphe est supposé complet. Essayant de ne pas trop perdre de temps, le lapin a le comportement suivant : Il part d'un sommet A où il effectue le dépôt, puis il cherche dans ses voisins le point le plus proche et part vers ce point, et ainsi de suite jusqu'à avoir visité une fois et une seule tous les points de G . Comme le graphe est complet, il ne se trouvera bloqué que quand il aura visité tout le graphe.

- (1) Proposer une fonction ou procédure de marquage qui résolve la question : livrer tous les œufs en suivant cette idée d'algorithme.
- (2) Que pensez-vous de l'optimalité de cet algorithme en terme de durée de parcours ? Justifiez votre réponse.

Exercice 5.

Utilisez l'algorithme de Bellman et Ford pour donner, pour chacun des graphes ci-dessous, les plus courts chemins depuis le sommet s vers tous les autres, s'ils existent.

	S	A	B	C	D
S		6			7
A			5	-4	8
B		-2			
C	2		7		
D			-3	9	

	S	A	B	C	D	E
S		1	-2			
A				-2		3
B		1			4	
C			-3			
D						-1
E				-5		